

מטלה - חלוקת עלויות

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות המסומנות בכוכבית * מזכות בניקוד כפול.

* שאלה 1: אלגוריתם אקראי לחישוב ערך שאפלי

כזכור, כשמספר השחקנים גדול, חישוב ישיר של ערך שאפלי עלול לקחת הרבה זמן. אחד הפתרונות הוא לחשב את ערך שאפלי בקירוב, ע"י האלגוריתם האקראי הבא:

- חזור הרבה פעמים:
 - בחר פרמוטציה אקראית P
 - חשב את העלויות השוליות של כל השחקנים בפרמוטציה P
- חשב את הממוצע של כל העלויות השוליות בחישובים הקודמים.

א. כיתבו תוכנית בפייתון המבצעת את האלגוריתם האקראי הנ"ל.

ב. בידקו את התוכנית שלכם על בעיה כלשהי עם 3 שחקנים (למשל אחת הבעיות שפתרנו בשיעור). כמה הגרלות דרושות כדי שהתוצאות יהיו קרובות לתוצאות האמיתיות ברמת דיוק של 1%?

ג. בידקו את התוכנית שלכם על בעיות אקראיות של עלות מסלול-המראה עם n שחקנים, כאשר $n = 10, 20, 30, \dots, 100$. כמה הגרלות דרושות, כפונקציה של n , כדי שהתוצאות יהיו קרובות לתוצאות האמיתיות ברמת דיוק של 1%?

שאלה 2: אי-תלות בין שלושת העקרונות של שאפלי

הראו שלושה כללי-תשלום המקיימים את העקרונות הבאים:

- א. סימטריה ושחקן-אפס, אבל לא ליניאריות.
- ב. שחקן-אפס וליניאריות, אבל לא סימטריה.
- ג. ליניאריות וסימטריה, אבל לא שחקן-אפס.

הוכיחו את תשובתכם.

* שאלה 3: אלגוריתמים מגלי-אמת לבחירת הנוסעים

עד עכשיו הנחנו שכל השחקנים משתתפים בנסיעה. עכשיו, נניח שכל שחקן i מפיק מהנסיעה תועלת של v_i , ואם הנסיעה יקרה יותר – הוא לא רוצה בכלל לנסוע. אנחנו רוצים לבחור תת-קבוצה של שחקנים, כך שסכום הערכים הכולל (= סכום הערכים של הנוסעים פחות עלות הנסיעה) הוא הגדול ביותר.

א. בחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מאזן תקציבית (סכום התשלומים לא מכסה את עלות הנסיעה).

ב. מחליטים מראש, שעלות הנסיעה תתחלק בין הנוסעים לפי ערך שאפלי, ואז בחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מעודד-השתתפות (יש נוסע שהתועלת שלו שלילית).

ג. בחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג, ואם צריך עוד כסף כדי לכסות את עלות הנסיעה – גובים אותו מהנוסעים באופן שיויוני. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מגלה-אמת.

שאלה 2: אי-תלות בין שלושת העקרונות של שאפלי

הראו שלושה כללי-תשלום המקיימים את העקרונות הבאים:

- א. סימטריה ושחקן-אפס, אבל לא ליניאריות.
- ב. שחקן-אפס וליניאריות, אבל לא סימטריה.
- ג. ליניאריות וסימטריה, אבל לא שחקן-אפס.

הוכיחו את תשובתכם.

נשא בשאלה הוא להראות שאין תלות בין ששת העקרונות
של שאפלי. כך שדוגמי עקרונות יכולים להתקיים
בלי הפשיש. כלומר שהפשיש לא נובע מהשניים הקודמים.

בניק אלגוריתם מקיים את עקרונות הסימטריה ושחקן אפס.
אבל לא בהכרח את עקרון הליניאריות.

מתחיל האלגוריתם שאפלי הרשימה, ונפוצת אוקו.

דלוג - מהי דוגמה לכל קבוצה
תקום - מהי כל אחד מאם

א- קבוצת אנשים

ב- כל גתי הקבוצה

ג- הוצאת של כל גתי קבוצה

ד- הקבוצה של שחקן ו שלם לפי החלוקה

✓	סימטריה	•
✓	עקרון האפס	•
✗	ליניאריות	✗

א. כל מה שגורם להיות ס, לא שלם.

בין כל שאר השחקנים וכן גורמו החלקים
את העלות בין כלם שווה כשוה.

✓ מתקיים סימטריה - נשגיים גורמו אוקו

בכך, אז שלמים אוקו זכר.

✓ מתקיים שחקן האפס - מי שלם גורם, לא שלם.

✗ לא מתקיים ליניאריות.

דוגמי נפוצת: אנונימי מחברים 2 מחברים. נניח שאחד השחקנים במשחק הראשון

לא גורם דלוג שלישי (כלומר ס) במשחק הראשון, אבל ס גורם דלוג שלישי
במשחק השני.

$$C_1(N) + C_2(N) = 60$$

$p(c_1, c_2, i)$	$p(c_1, i) + p(c_2, i)$	מחיר ממוצע	line
20	10	10	א
20	25	25	ב
20	25	25	ג



אחור לבית שג
לפי תוצאות

$$C_2(N) = 30$$

מחיר	מחיר ממוצע	line
10	10	א
10	10	ב
10	10	ג

$$C_1(W) = 30$$

מחיר	מחיר ממוצע	line
0	0	א
15	15	ב
15	15	ג

2.

כלל-התשלום: בוחרים מרחב סינור מסוים

על כלל התקנים מ.

אם סדר התקנים זהה מתקן i

נסמן כך: $P_i = \{1, 2, \dots, i-1\}$

המשלם עצמו לכל מתקן i, היא תוספת השלם

על מתקן i על כל קודמיו: $p_i(c) = c(p_i \cup i) - c(p_i)$ (בסיס קודמיו)
 $[c(p_i) = c(\emptyset) = 0]$ (עבור הישע)

מתקן-האדם: אם מתקן לא היה שם תוספת שלם,

אז לפי כלל-התשלום הוא לא יולם זכר.

לינאריות: לכל שני משקל C_1, C_2 ולכל סקלרים a, b ,

$$p_i(a \cdot C_1 + b \cdot C_2) = a \cdot p_i(C_1) + b \cdot p_i(C_2)$$

נוסחת שלם של
לגורר ממשק במאחר

$$W = a \cdot C_1 + b \cdot C_2$$

לכל קבוצה S מתקנים: $W(S) = a \cdot C_1(S) + b \cdot C_2(S)$

לפי כלל התשלום
העלות של i במשקל במאחר

$$p_i(W) = W(p_i \cup i) - W(p_i) = a \cdot C_1(p_i \cup i) + b \cdot C_2(p_i \cup i) - a \cdot C_1(p_i) - b \cdot C_2(p_i)$$

$$= a \cdot [C_1(p_i \cup i) - C_1(p_i)] + b \cdot [C_2(p_i \cup i) - C_2(p_i)] = a \cdot p_i(C_1) + b \cdot p_i(C_2)$$

סימטריה: לפי הכלל נכלול מ' שהיא קבוצה בסדר הקבוע
 מלבד יותר. הקבוצה תכלול גם רק בתרומה השלישית.
 ולכן ייתכן לקרר שני מסקנים שונים ישלמו אותה.
 צו"ש נצטרף: $N = \{1, 2\}$ סדר קבוע 1 ואז 2.
 עלויות: $C(\emptyset) = 0$ $C(1) = 10$

תחומת שלילי צורה

$$C(2) = 10 \quad C(1, 2) = 10$$

$$C(\{1, 2\}) - C(2) = 10 - 10 = 0$$

$$C(\{2, 1\}) - C(1) = 10 - 10 = 0$$

קטגוריית קצרים

$$p_1 = C(1) - C(\emptyset) = 10 - 0 = 10$$

$$p_2 = C(\{1, 2\}) - C(1) = 10 - 10 = 0 \neq$$

לא מקוים
 סימטריה.

מיזוג תשלום כפול
 לפי הכלל:

✓	• סימטריה
✗	• עקרון האכס
✓	• לינאריות

לינאריות וסימטריה

עושים חלוקה שווה בין כלם,
 לא מסתכלים בכלל על הסלול השליש
 של כל אחד.

שאר סימטריה, כי בהכרח גם המחקנים
 במסלול השליש שווה ישלמו שווה.

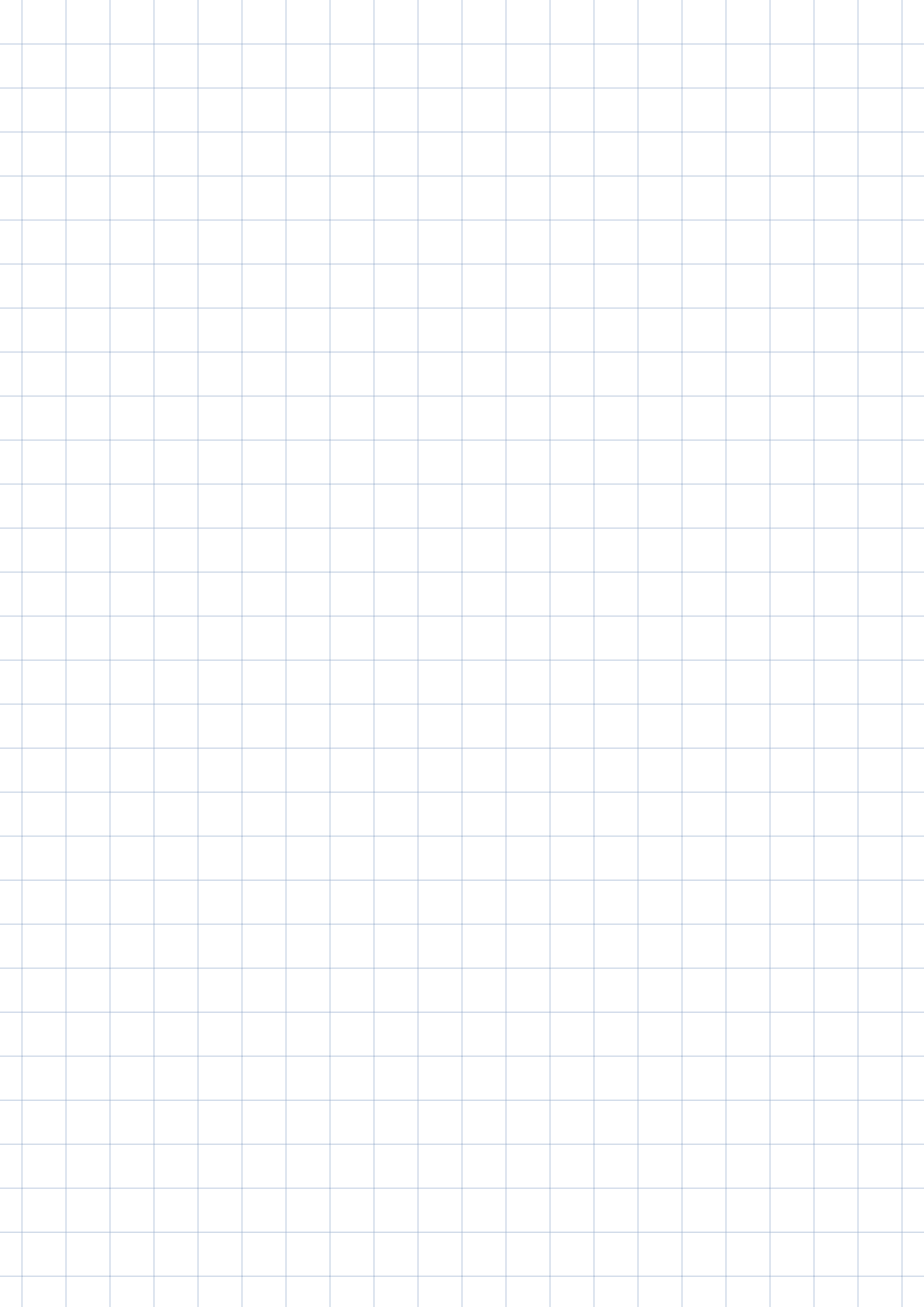
סימטריה

ובהכרח שאר לינאריות. כי כל תמיד
 מתחלק בין מתחלק אצו זכר.

לינאריות

הכלל שכלם חדשים, λ גם המחקנים
 במסלול השליש שלם 0 שלמים.
 אז לא שאר עקרון שחקן-האכס.

קבוצת
 האכס



שאלה 4: איחוד מפלגות

שלוש מפלגות קטנות שוקלות להתאחד למפלגה אחת לקראת הבחירות, אבל הן לא מצליחות להסכים על קביעת המקומות ברשימה המשותפת. סקרי דעת-קהל אמינים מראים ש:

- כל אחת מהמפלגות לא עוברת את אחוז החסימה כשהיא רצה לבד.
- המפלגה המאוחדת מקבלת 10 מנדטים.
- אם רק מפלגות א+ב מתאחדות, הן מקבלות x מנדטים; ב+ג - y מנדטים, ג+א - z מנדטים (כל המספרים קטנים מ-10).

עזרו למפלגות למצוא פתרון הוגן (ע"פ העקרונות של שאפלי) לחלוקת המקומות בעשירה הראשונה, כפונקציה של x, y, z .

* שאלה 5: חלוקת רווחים במכרז

קבוצה של n שחקנים משתתפת במכרז מחיר שני על חפץ אחד. נמספר את השחקנים $1, \dots, n$ בסדר יורד של הערכים שלהם, כך שהערך של שחקן 1 הכי גדול, והערך של שחקן n הכי קטן.

- אם השחקנים לא משתפים פעולה, אז שחקן 1 יזכה בחפץ וישלם את הערך של שחקן 2, והערך שלו יהיה $V_1 - V_2$.
- אם כל השחקנים משתפים פעולה, אז יכולים כולם פרט לשחקן 1 להכריז 0, ואז שחקן 1 יזכה בחפץ וישלם 0, והערך שלו יהיה V_1 .

א. נניח שרק שחקנים 1, 2, 5 משתפים פעולה (אבל שאר השחקנים לא משתפים). מה יהיה הערך הכולל שלהם?

ב. נניח שרק שחקנים 2, 4, 5 משתפים פעולה (אבל שאר השחקנים לא משתפים). מה יהיה הערך הכולל שלהם?

ג. כתבו ביטוי כללי לערך של קבוצה כלשהי של שחקנים. הדגימו את הביטוי שלכם על בעיה כלשהי עם 3 שחקנים, עם ערכים $V_1=9, V_2=7, V_3=4$.

ד. חשבו את ערך שאפלי של כל השחקנים. כתבו ביטוי כללי לכל n , והדגימו אותו על הדוגמה של סעיף ג.

* שאלה 6: חלוקת עלות-נסיעה מהאוניברסיטה

לצורך פתרון שאלה זו יש לפנות לפחות לשני סטודנטים אחרים, שאיזור מגוריהם קרוב לשלכם אבל לא זהה. נניח שאתם רוצים להשתתף בנסיעה במונית מהאוניברסיטה לבתים שלכם, לפי סדר הורדה קבוע מראש.

א. חשבו את עלויות-הנסיעה של כל אחד מכם ושל כל תת-קבוצה. לצורך החישוב אפשר להשתמש באתר <https://taxitariff.co.il>.

ב. חשבו את ערך שאפלי בעזרת אלגוריתם לוינגר-חזון-עזריה (ראו הסבר בקובץ טקסט). השוו את התוצאות לתוצאות המתקבלות בעזרת האלגוריתם הכללי (ממוצע עלויות שוליות בכל הסדרים).

שאלה 4: איחוד מפלגות

- שלוש מפלגות קטנות שוקלות להתאחד למפלגה אחת לקראת הבחירות, אבל הן לא מצליחות להסכים על קביעת המקומות ברשימה המשותפת. סקרי דעת-קהל אמינים מראים ש:
- כל אחת מהמפלגות לא עוברת את אחוז החסימה כשהיא רצה לבד.
 - המפלגה המאוחדת מקבלת 10 מנדטים.
 - אם רק מפלגות א+ב מתאחדות, הן מקבלות x מנדטים; ב+ג - y מנדטים, ג+א - z מנדטים (כל המספרים קטנים מ-10).
- עזרו למפלגות למצוא פתרון הוגן (ע"פ העקרונות של שאפלי) לחלוקת המקומות בעשירה הראשונה, כפונקציה של x, y, z .

ג	ב	א	
z	x	-	א
y	-	x	ב
-	y	z	ג

10

נחש את הטלת השוטים:
המשואה: $c(S \cup i) - c(i)$

יש $3! = 6$ סיטורים לסדר הוטים.

הקבוצה S מתנה לפי הטלת השוטים:
א' "מלאכה" יש 3 סוגי מקרים:

1. ראשונה: i לבד (ואם ב' ו-ג' או ג' ו-ב') 1.2
2. שנייה: i בנוסף לסדר אחד מהמפלגות 1.2
3. שלישית: כל שתי המפלגות 1.2

לפי המשואה, במקרה של i לבד, לא מקבל
אם מתבאים $c(A) - c(\emptyset) = 0$

במקרה 2 זה פשוט נחת הוטים שיקבל המפלגות
בחינה ביחוד כי הוטים של המפלגה לבד זה 0.
 $c(j \cup i) - c(i) = c(j \cup i) - 0 = c(j \cup i)$ x z $z+k$ $z+k$

במקרה 3 נשלש המפלגות רבות יותר, הן מקבלות 10.

$$c(S \cup \{a, b, c\}) - c(S) = 10 - y$$

$$p_k = \frac{0 + 0 + x + z + 2 \cdot (10 - y)}{6} = \frac{x + z + 20 - 2y}{6}$$

2-1 ב מלבד כל ילדי מלח נקראו גם

2	2	
$C(2) - C(1) = 0$	$C(2) - C(1) = 0$	①
$C(4) - C(1) = 2$ $C(3) - C(1) = y$	$C(4) - C(1) = x$ $C(3) - C(1) = y$	②
$s \in \mathbb{Z}(2, 3), (2, 3)\}$ $C(5) - C(2) = 10 - x$	$s \in \mathbb{Z}(2, 3), (2, 3)\}$ $C(5) - C(2) = 10 - z$	③
$P_2 = \frac{3+9+10+2x}{6}$	$P_2 = \frac{x+y+20-2z}{6}$	170 5000

כדי לבדוק אצל כותב, אפשר לסכם את כל הדברים ולראות
עושה זאת באופן כיווני מלא: 10:

$$\frac{x+z+20-2y}{6} + \frac{x+y+20-2z}{6} + \frac{z+y+20-2x}{6} = \frac{60}{6} = 10$$